Relação entre gastos de campanha e performance eleitoral: análise de correlação e modelagem regressiva

Correlação entre quantidade de votos nominais válidos e despesas eleitorais pagas nas eleições de 2022 para o cargo de Governador. Modelagem regressiva para desempenho eleitoral a partir de gastos de campanha e outras variáveis preditoras.

Bruno Mortari - CORRIGIR A QUESTAO DO TIPO DE PRESTADOR RETIRANDO DOAÇÕES[1], Hamilton Pinheiro de Oliveira [2], and Ilana Murici Ayres[3]

[1]Universidade Federal do Tocantins
[2]Universidade Federal do Tocantins
[3]Universidade Federal do Tocantins

Resumo: O artigo examina a relação dos gastos eleitorais - despesas de campanha pagas e a quantidade de votos nominais válidos na eleição de 2022 para o cargo de Governador através de uma análise de correlação de spearman e avalia a capacidade de predição de votos a partir da despesa paga e outras variáveis preditoras. O resultado de 0,86 indica uma forte correlação positiva. Com o objetivo de quantificar o custo declarado de uma eleição brasileira, foi calculado o Indicador Gasto médio do voto (IGMV). O maior IGMV, em 2022, foi para Deputado Distrital, no valor de 31,83 reais por voto. O modelo melhor avaliado foi Regressão Ridge. Dentre as variáveis preditoras, a mais significativa para prever o desempenho eleitoral foi o gasto eleitoral do candidato. Os resultados sugerem que, apesar do processo de desempenho eleitoral requerer um complexo modelo preditivo, os gastos de campanha são fundamentais para o entendimento da explicabilidade dos resultados eleitorais. Como complemento da produção acadêmica, foi construído e disponibilizado um painel com a análise de outras eleições e para outros cargos.

***Palavras-chave*:** Desempenho eleitoral. Gastos de campanha. Correlação de spearman. Regressão beyesiana.

Abstract: *The article examines the relationship between electoral expenses - paid campaign expenses and the number of valid roll-call votes in the 2022 election for the position of Governor through a Spearman correlation analysis and evaluates the ability to predict votes based on paid expenses and other predictor variables. The result of 0.86 indicates a strong positive correlation. With the aim of quantifying the declared cost of a Brazilian election, the Average Vote Expenditure Indicator (IGMV) was calculated. The highest IGMV, in 2022, was for District Deputy, worth 31.83 reais per vote. The best judged model was the Bayesian ridge. Among the predictor variables, the most significant in predicting electoral performance was the candidate's electoral expenditure. The results suggest that, although the electoral performance process requires a complex predictive model, campaign spending is fundamental to understanding the explainability of electoral results. As a complement to the academic production, a panel was created and made available with the analysis of other elections and for other positions.*

***Keywords*:** *Electoral performance. Campaign spending. Spearman correlation. Beyesian regression.*

1 Introdução

Citando um devoto legislador estadual norte-americano Jesse Unruh, "O dinheiro é o leite materno da política"[1]. A ideia permanece atual, apesar de expressada há décadas. O dinheiro garante o sustento e o crescimento da vida política. Embora a declaração possua um caráter mais amplo, em se tratando de campanha política não é diferente. A democracia é essencial e popular e mantê-la é dispendioso.

A associação entre gastos eleitorais e a performance de determinado candidato é objeto de intensa pesquisa no campo das ciências políticas em diversas democracias. No contexto brasileiro, onde as eleições são caracterizadas por uma grande diversidade de candidatos e partidos, as despesas de campanhas emergem como um fator crucial. Segundo o TSE [2], apenas nas eleições de 2022, o montante de despesas pagas declaradas como saída de recursos foi de 6,6 bilhões de reais, um aumento de 119% em relação às eleições gerais de 2018, que custou aproximadamente 3,0 bilhões de reais.

Este estudo visa explorar como as despesas pagas em campanhas eleitorais influenciam os resultados das eleições e mensurar o nível de dependência entre ambas. Considerando a complexidade do sistema eleitoral brasileiro, buscamos analisar se os candidatos com maior gastos eleitorais possuem uma vantagem significativa sobre seus concorrentes em termos de sucesso eleitoral.

Gastar grandes quantias em campanhas pode proporcionar uma visibilidade maior, possibilitando que os candidatos alcancem um eleitorado mais amplo e diversificado. Além disso, os recursos financeiros são frequentemente utilizados para contratar consultores políticos, realizar pesquisas de opinião e investir em marketing digital, o que pode aumentar a eficácia das estratégias eleitorais. Esses exemplos são apenas uma pequena parte da influência que o dinheiro gasto possui em um processo eleitoral.

Para responder a essas questões e indicar uma metodologia para o mesmo, utilizaremos dados de eleições passadas, analisando o montante de recursos arrecadados e gastos pelos candidatos e comparando-os com seus desempenhos eleitorais. Além disso, exploraremos as implicações legais e éticas do financiamento de campanhas, considerando as regulamentações atuais e as reformas propostas para tornar o processo eleitoral mais equitativo. Por fim, pretendemos contribuir para o debate sobre a democratização do acesso aos recursos eleitorais e a promoção de uma competição política justa e transparente.

2 Conceitos Gerais

2.1 Prestações de contas e gastos de campanha

A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 [3], que estabelece normas para as eleições, disciplina o ato de prestações de contas dos candidatos. Segundo o art. 28, toda a movimentação financeira dos candidatos devem ser encaminhadas à Justiça Eleitoral com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

Segundo o TSE [4], com o intuito de garantir a transparência e a legitimidade da atuação partidária no processo eleitoral, a prestação de contas é um dever de todos os candidatos, com seus vices e suplentes, e dos diretórios partidários nacionais e estaduais, em conjunto com seus respectivos comitês financeiros, se constituídos.

O TSE, por sua vez, divulga as informações de candidaturas e contas eleitorais em portal específico para o determinado fim. [2]

A Prestação de contas é classificada em dois grupos: Receitas e despesas de campanha. As receitas diz respeito ao valor de todos os ingressos de recursos destinados à campanha, informado pelos prestadores de contas. Elas podem serem captadas de recursos públicos - Engloba os recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou de recursos privados - Engloba os recursos originados de pessoas físicas e os recursos próprios de candidatas e candidatos.

Por outro lado, despesas pagas são o valor de todos os pagamentos dos gastos registrados pelos prestadores de contas. Eles podem advir de transferências entre prestadores de contas, neste caso não representam despesas efetivas e de saída de recursos - que considera os pagamentos de gastos contratados, desconsiderando as transferências entre os prestadores. Para so fins deste trabalho, será considerados apenas as despesas pagas através da saída de recursos.

Gastos eleitorais (GCP) são as despesas realizadas pelos candidatos e pelos partidos políticos durante a campanha eleitoral. Estas despesas estão discriminadas no art. 26 da Lei nº 9.504/97.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no § 3o do art. 38 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no § 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

V - correspondência e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições;

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;

IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita;

XI - pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos relacionados a campanha eleitoral;

XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XIII - confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha;

XIV - aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral;

XV - custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País; (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Importante destacar a alteração da Lei 9504, onde foi definido um limite de gastos de campanha. Cada eleição, o TSE publica uma lista com o limite de gastos por eleição, estado e cargo.

A favor do uso dos valores declarados pelo TSE para análise de dados, [5] indicou dois motivos vantajosos: a rapidez da disponibilização dos dados e a volumetria das despesas declaradas é relavante o suficiente para proceder análises, apesar de haver um outro volume de despesas não declaradas pelos candidatos.

O percentual de gasto (%GASTO) de determinado candidato é a relação entre o gasto pago do candidato sobre a soma total dos gastos pagos entre todos os candidatos da eleição, dentro do mesmo cargo e jurisdição. Representa a fração de gasto que determinado candidato teve em relação aos seus adversários.

2.2 Votos e performance eleitoral

O voto eleitoral é o ato pelo qual os cidadãos expressam sua escolha em uma eleição, seja para eleger representantes (como presidentes, governadores, senadores, deputados, vereadores) ou para decidir sobre questões específicas (como referendos e plebiscitos).

O voto pode ser classificado conforme sua eficácia. Conforme o glossário eleitoral da Justiça eleitoral [6], podemos categorizar o voto como: válido: voto dado diretamente a um determinado candidato ou a um partido (voto de legenda).

nulo: É considerado voto nulo quando o eleitor manifesta sua vontade de anular, digitando na urna eletrônica um número que não seja correspondente a nenhum candidato ou partido político oficialmente registrado. Os votos nulos não são considerados válidos desde o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65).

em branco: Aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Já os votos em branco não são considerados válidos desde a Lei nº 9.504/97.

anulado: referem-se à invalidação de votos por decisão judicial ou administrativa.

Para fins deste estudo, Quantidade de votos válidos (QVV) é a quantidade de votos atribuídos a um determinado candidato. No sistema majoritário brasileiro, será considerado eleito o candidato a Presidente, Governador ou Prefeito que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. [3]

O percentual de votos (%VOTOS) de um determinado candidato é a relação entre os votos válidos do candidatos sobre a soma total dos votos válidos entre todos os candidatos da eleição, dentro do mesmo cargo e jurisdição. O conceito de performance eleitoral diz respeito ao %VOTOS que um candidato obteve em determinada eleição.

3 Trabalhos Relacionados

3.1 Nacionais

Buscando avaliar a correlação entre despesas de campanha e o sucesso do resultado eleitoral, os autores [7] se propôs a estudar as despesas de campanha na eleição de 2010 para deputado federal, identificar padrões de gastos em candidatos eleitos e não eleitos, e ainda, identificar a existência de correlação de ambas através de modelos de regressão. Os modelos demonstram que o padrão de gasto precisa ser concentrado e que as maiores despesas devem ser destinadas para comunicação e publicidade.

Além disso, candidatos que disputam eleições em partidos mais organizados e com um grau de coordenação mais centralizado estão em melhores condições do que seus concorrentes.

Em um estudo com o objetivo de analisar a relação dos gastos de campanha e do desempenho eleitoral dos candidatos aos cargos legislativos no estado de Minas Gerais nas eleições de 2018, os autores [8] evidenciam uma relação negativa e significativa, dos gastos eleitorais sobre a quantidade de votos recebidos pelos candidatos de Minas Gerais ao pleito eleitoral de 2018. Encontrou-se, também, que os gastos com comunicação e publicidade afetam negativamente a quantidade de votos até um ponto ótimo, ou seja, a partir de um determinado valor investido em marketing a influência no número de votos passa a ser positiva.

A relação entre despesas de campanhas e resultados eleitorais tem sido um tema central nos estudos políticos contemporâneos. Em um estudo sobre determinante do resultado eleitoral, [9] utilizou modelos de regressões múltiplas estimados por Mínimos Quadrados Ordinários e Regressões Quantílicas, com vistas a possibilitar uma maior caracterização da distribuição condicional das variáveis analisadas. Dentre os resultados encontrados, se verifica a influência positiva das variáveis explicativas estatisticamente significantes inseridas nos modelos, em diferentes níveis de impacto de acordo com a região em análise, em especial as variáveis que tratam das despesas e receitas de campanha, da reeleição de candidatos e das ligações partidárias com o governo estadual e com as prefeituras municipais na época da campanha.

Buscando avaliar o impacto do tempo de horário gratuito de campanha eleitoral, os autores [10] identificaram que dependendo do tipo de candidato, há maior impacto de uma ou outra variável. Por exemplo, o tempo de horário gratuito mostra-se mais importante para explicar o voto em candidatos de oposição, enquanto a avaliação positiva do governo é a variável preditiva mais forte para as votações de concorrentes à reeleição. A hipótese de que diferentes tipos de candidatos apresentam distintos comportamentos é comprovada.

A partir de dados de despesas eleitorais e sucesso eleitoral, os autores [11] constataram que a receita exerce efeito positivo sobre a quantidade de votos e o impacto da receita sobre os votos é maior para candidatos desafiantes. Foi utilizada a transformação logarítmica no estudo para reduzir os efeitos de assimetria e não normalidade dos dados, com foco nos estudos do efeito "Jacobson"onde relata que os gastos possuem relevância para o desempenho eleitoral, e ainda, que o efeito dos gastos era diferente entre os incumbentes e os adversários.

O artigo [12] contribui para a crescente literatura nacional sobre os determinantes do sucesso em pleitos legislativos por meio da mensuração do impacto eleitoral de fatores financeiros, políticos e pessoais associados aos candidatos à Assembleia Legislativa do Ceará em 2010. O estudo constatou que: os impactos na votação diferem drasticamente de acordo com a localização geográfica dos municípios; características pessoais dos candidatos são relevantes para a obtenção de votos, sobressaindo a condição de casado; dentre as variáveis políticas, a filiação a um partido que integra a coligação do governador é importante apenas para candidatos eleitos com votos obtidos na região metropolitana, não tendo nenhuma delas se revelado significante para os não eleitos; candidatos incumbentes possuem vantagem significativa na obtenção de votos; e as despesas declaradas de campanha são decisivas para o desempenho eleitoral dos candidatos.

Com o objetivo de explorar o poder da vantagem que o incumbente possui em relação ao adversário, o estudo [13] indetificou que governadores incumbentes gozam de uma expressiva vantagem de 9,5 pontos percentuais em relação aos adversários.

Acerca do financiamento e a performance eleitoral, [14] constatou que quanto maior a participação do Estado nas receitas dos partidos, maior a distância entre eles e a sociedade civil. Demonstrou-se que as doações de “pessoa jurídica” apresentam maior correlação com candidaturas bem-sucedidas, sendo esta a origem da desigualdade.

Acerca dos sistemas de financiamentos de campanha, em 2013, [15], o estudo avalia as vantagens e desvantangens de cada tipo. Uma hipótese seria a do financiamento 100% público. Nesse sistema,

chamado de "paridade de armas", há um equilíbrio maior de concorrência entre os candidatos, pois estariam em patamares aproximados de gastos de campanha; e ainda, seriam livres dos lobistas e do clientelismo. Já o sistema de financiamento privado, é interessante no sentido de possuir uma maior participação do eleitorado frente aos candidatos, fazendo com que os candidatos e partidos revejam sua política interna e ideologias, tornando-os mais representativos.

Em [16], o estudo fornece uma análise empírica sobre o financiamento de campanha em diversos países, incluindo o Brasil, observando se há vínculo entre o modelo de financiamento e os níveis de corrupção. O estudo mostra que o financiamento empresarial é amplamente usado no mundo mesmo em países com baixos índices de corrupção, análise dos dados apresenta-nos que não há correlação entre o modelo de financiamento de campanha e a corrupção e, que um maior grau de rigidez sobre o financiamento eleitoral não resulta necessariamente em menos corrupção.

Explorando o caminho inverso, em um estudo para investigar o quanto a intenção de voto afeta a arrecadação total dos candidatos, para as eleições de 2014, foi constatado que os doadores possuem preferência para os candidatos que estão mais bem colocados nas pesquisas. [17]

3.2 Internacionais

Na busca de responder o quão importante é dinheiro para o sucesso eleitoral, os autores [18] identificaram, através de uma comparação com a Rússia, que é preciso analisar outros fatores determinantes, além do dinheiro, para formar uma teoria mais robusta.

Os autores [19] alerta que muitos estudos que analisam os gastos eleitorais em eleições brasileira não levam em consideração o volume de gastos não declarados à Justiça Eleitoral. Para contornar essa questão, é fornecida a primeira análise explícita do direcionamento e do impacto dos fundos de campanha fora dos livros. Como o esquema girava em torno da compra de dezenas de políticos de baixo escalão, o primeiro passo é construir um perfil do típico político "comprado". Em segundo lugar, recorreram aos avanços da literatura sobre avaliação de programas para estimar o efeito que a compra de políticos de baixo escalão teve sobre os retornos eleitorais na disputa.

Em um trabalho sobre as eleições da Coréia [20], o autor focou na importância dos gastos de campanha para os resultados eleitorais, onde a liderança centralizada do partido e as ligações regionais com partidos políticos cultivaram uma política centrada no partido. Usando a porcentagem de votos do candidato nas eleições para a Assembleia Nacional da Coreia de 2000 como variável dependente, descobrimos que tanto os gastos dos incumbentes quanto dos desafiantes têm um efeito significativo nos resultados eleitorais. Como no caso das eleições para o Congresso dos EUA, os gastos dos desafiantes parecem ter um efeito maior na porcentagem de votos de um candidato coreano do que os gastos dos incumbentes. Também descobrimos que, embora a região seja frequentemente um fator explicativo crítico ao examinar as eleições coreanas, sua importância varia bastante entre as regiões da Coreia.

Em um estudo sobre o clientelismo eleitoral em Benin, os autores [21] relata que os governantes africanos, sejam auto-nomeados ou eleitos democraticamente, dependem da distribuição de favores pessoais a membros selecionados do eleitorado em troca de apoio político contínuo. Essa observação se baseia na suposição implícita de que os eleitores africanos invariavelmente têm uma preferência muito mais forte por transferências privadas do que por bens públicos ou projetos de interesse nacional.

Em um estudo sobre a forma como o limite de gastos de campanha influenciou no resultado, foi discutido que limites mais rígidos aumentam a competição política ao criar um grupo maior de candidatos que, em média, gastam menos em campanhas. Além disso, foi constatado que limites mais rígidos nos gastos reduzem a vantagem dos incumbentes, fazendo com que os prefeitos tenham menos probabilidade de serem reeleitos.[22]

No estudo [23], foram analisados os efeitos dos gastos de campanha e da publicidade nas eleições

de candidatos e em medidas de votação, bem como os impactos das contribuições no bem-estar dos contribuintes. O autor descreve técnicas úteis para pesquisas acadêmicas no tema financiamento de campanhas políticas.

O autor [24], em seu trabalho, identificou um viés de equações simultâneas nos estudos sobre a relação entre votos e contribuições. Este artigo propõe um novo método para superar esse viés. Ele examina o comportamento em diferentes momentos no tempo e o relaciona às contribuições em diferentes momentos. Este método é aplicado às decisões de votação dos legisladores sobre a regulamentação de serviços financeiros.

Em se tratando de tipo de financiamento, o artigo [25] constatou que os candidatos que usam exclusivamente financiamento público de campanha são mais extremos e menos representativos de seus distritos do que os candidatos que não são financiados publicamente. Nossas descobertas adicionam novas evidências ao debate sobre reforma eleitoral ao demonstrar como substituir doações de campanhas privadas por financiamento público pode, na verdade, prejudicar a representação substantiva.

O impacto de gasto entre o incumbente e o desafiante são diferentes. No artigo [26], o autor constatou que a questão de como os gastos de campanha afetam os resultados das eleições permanece aberta porque o problema da simultaneidade é intratável. A análise das mudanças nas intenções de voto durante as seis semanas finais da campanha mostra que, conforme sugerido pelos estudos, a quantia gasta pelo desafiante é muito mais importante para explicar as decisões dos eleitores do que a quantia gasta pelo incumbente. Outro artigo [9] demonstra que a qualidade do desafiante é um determinante importante do voto, especialmente quando o desafiante gasta bastante em sua campanha.

4 Materiais e métodos

4.1 Indicador Gasto Médio por Voto

Com o objetivo de avaliar o custo médio de uma eleição para cada voto válido, foi calculado um indicador que mede a relação entre despesas de campanha e quantitativo de votos válidos expressa na seguinte forma (GCP: Gastos de Campanha e QVV: Votos Válidos):

$$\text{IGMV} = \frac{\sum \text{GCP}}{\sum \text{QVV}}$$

4.2 Correlação de spearman

Conforme o autor [27], a análise de correlação é uma ferramenta estatística inovadora utilizada para avaliar a força e a direção da associação entre duas variáveis. Entre os métodos disponíveis, a correlação de Spearman, ou coeficiente de correlação por postos de Spearman, é particularmente valiosa quando os dados não atendem às suposições de normalidade ou linearidade. Desenvolvida por Charles Spearman em 1904, esta técnica é apropriada para dados ordinais e para situações onde a relação entre as variáveis é monotônica, mas não necessariamente linear.

A correlação de Spearman, denotada por rho, mede a associação entre duas variáveis classificando-as em postos e calculando a correlação de Pearson entre esses postos. A fórmula para o coeficiente de correlação de Spearman é dada por:

Esta medida varia de -1 a +1, onde +1 indica uma perfeita associação monotônica positiva, -1 uma perfeita associação monotônica negativa e 0 nenhuma associação monotônica.

Este estudo aplica a correlação de Spearman para investigar a relação entre gastos de campanha GCP e Quantidade de Votos Válidos QVV, devido à natureza ordinal e à distribuição não normal dos dados coletados. A utilização da correlação de Spearman é justificada pela robustez deste método frente a outliers e pela sua capacidade de detectar associações monotônicas que os métodos paramétricos, como a correlação de Pearson, poderiam não captar adequadamente.

$$\rho_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

onde d é a diferença entre os postos (ranks) das duas variáveis para o i-ésimo par de observações e o n é o número total de pares de observações nas duas variáveis. Em outras palavras, é o tamanho da amostra.

4.3 Regressão Ridge

A regressão ridge é uma técnica de regularização utilizada em modelos de regressão linear para tratar problemas de multicolinearidade e melhorar a generalização do modelo. Desenvolvida no contexto da regressão linear, a regressão ridge modifica a função de custo padrão adicionando um termo de penalização, que restringe os coeficientes dos parâmetros.

Em uma regressão linear simples, o objetivo é minimizar a soma dos quadrados dos resíduos (RSS):

$$RSS = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

onde y_i são so valores observador e $\hat{y}_i$ são os valores preditos.

Em uma regressão linear simples, o objetivo é minimizar a soma dos quadrados dos resíduos (RSS):

A regressão ridge introduz um termo de penalização baseado na norma L2 dos coeficientes, resultando na seguinte função de custo regularizada:

$$RSS_{\text{ridge}} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{p} \beta_j^2$$

onde:

- y_i é o valor observado da variável dependente para a i-ésima observação.
- $\hat{y}_i$ é o valor predito da variável dependente para a i-ésima observação pelo modelo de regressão.
- λ é o parâmetro de regularização, que controla a força da penalização L2 nos coeficientes.
- β_j são os coeficientes do modelo de regressão linear, onde j varia de 1 a p, o número total de parâmetros no modelo.

O termo $\lambda \sum_{j=1}^{p} \beta_j^2$ na expressão de RSS_{ridge} adiciona uma penalidade aos coeficientes do modelo, ajudando a evitar overfitting e melhorando a generalização do modelo.

Em [28], os autores discutem a regressão ridge no contexto de técnicas de regularização mais amplas, destacando suas propriedades teóricas e práticas. Eles demonstram como a penalização L2 reduz a variância dos coeficientes de regressão, melhorando a capacidade preditiva do modelo em novos dados.

4.4 Painel de Inteligência de Negócio e repositório da análise

Como complemento deste trabalho, foi desenvolvido um painel de Inteligência de Negócio contendo a correlação de spearman para vários cargos, eleições e estados; o IGMV para várias eleições, cargos e estados; um detalhamento sobre gastos de campanha e de candidaturas; e o resultado final da modelogem regressiva para o estudo de caso específico deste trabalho: Eleições de 2022 para Governador no Brasil.

Acesso

O código de análise de dados segue no repositório abaixo:

https://github.com/bmortari/votosbygastos.git

5 Resultados

5.1 Análise Exploratória de Dados

5.1.1 Gastos de Campanha

Conforme o TSE [2], é possível constatar:

- Aumento do financiamento público: Nas eleições 2022, o gasto de saída de recursos entre todos os candidatos foi de aproximadamente 6,6 bilhões de reais, em contraste aos 3,0 bilhões de reais nas eleições de 2018. Destes 6,6 bilhões, 83,69% foram de recursos públicos e 16,31% de recursos privados, contra 69,42% foram de recursos públicos e 30,58% de recursos provados em 2018;
- O maior gasto de campanha foi utilizado para o cargo de Deputados Federais, aproximadamente 3,0 bilhões de reais, seguido de deputado estadual;
- O tipo de despesa mais consumido foi Publicidade por materiais impressos com 1,3 bilhão, seguido de Atividade de militância e mobilização de rua, com 0,8 bilhão de reais.

5.1.2 Gasto Médio por Voto

Conforme o painel indicado acima, aba Gasto por Voto, é possível inferir:

- O IGMV, para as eleições de 2018, 2020 e 2022, foram de 5,61, 17,46 e 11,8 reais por voto. Nota-se um aumento de 110% nas eleições gerais de 2018 e 2022;
- Nas eleições de 2022, o maior IGMV foi para Deputado distrital, num valor de 31,83 reais por voto seguido de Deputado Federal no valor de 29,75 reais por voto.
- O Gasto por Voto mais alto, entre os partidos, foi do REDE com 39,96 reais por voto. E o mais baixo foi para o UP com 4,13 reais por voto;

5.1.3 Perfil dos Candidatos

Conforme o painel - aba Candidatos, é possível concluir:

- 65% dos candidatos são do sexo masculino;
- A raça/cor predominante são de candidatos brancos, seguidos de pardos;
- Nas eleições de 2022, o nível de instrução modal é o nível superior completo. Já nas eleições municipais de 2020, é o ensino médio completo;
- A idade mediana é de 48 anos de idade nas eleições 2022, e 46 anos nas eleições 2020. A idade mediana segundo o IBGE é de 35 anos de idade; [29]
- O estado civil modal é casado;

5.2 Estudo de Caso: Eleições de 2022 - Governador

Segue uma breve análise descritiva das principais variáveis do estudo. Na análise, as 26 eleições estaduais e ao governo federal foram estudadas em conjunto, conforme a seguir:

Tabela 1: Medidas resumo para QVV e GDC para Governador 2022

Medida	**QVV**	**GDC**
count	192.00	192.00
mean	564,295.99	4,340,264.76
std	1,291,238.91	6,034,530.31
min	646.00	2,500.00
25%	6,176.75	117,344.75
50%	86,843.50	1,313,366.50
75%	490,266.75	6,817,278.25
max	9,881,995.00	37,253,876.00
total	108,344,831.00	833,330,834.00

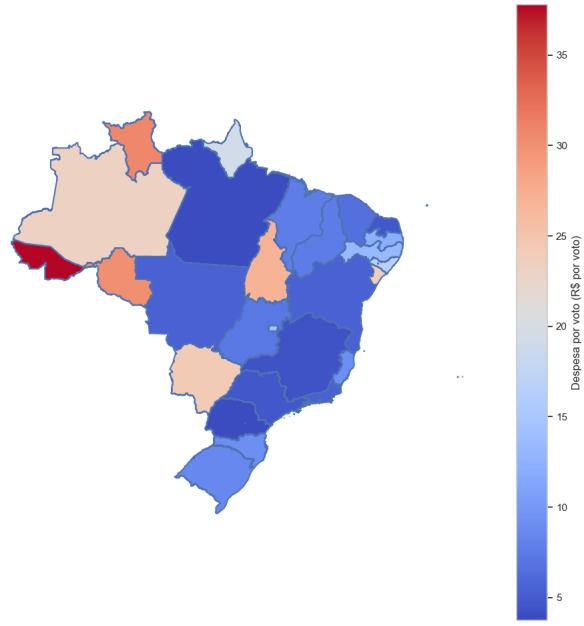
A quantidade de candidatos a governador nas eleições de 2022 analisadas foi de 192 registros. Em relação ao total de votos, foram mais de 108 milhões de votos. O governador mais bem votado alcançou 70,41% dos votos.

O valor total gasto na eleição de 2022 para Governador foi aproximadamente de 833 milhões de reais. A despesa média por candidato a governador em 2022 foi de 4,3 milhões de reais. O maior gasto foi de 37,2 milhões de reais. E o maior percentual de despesa de campanha foi 83,29

O IGMV calculado foi 7,69 R$, isto é, para cada voto válido nas eleições de Governador em 2022 no Brasil, houve uma despesa de 7 reais e 69 centavos.

Tabela 2: IGMV por Unidade da Federação (UF) - R$ por voto

UF	IGMV	UF	IGMV
AC	37.79	RS	8.63
RR	30.62	MA	7.73
RO	30.09	PI	7.48
TO	26.93	GO	7.28
MS	24.20	CE	6.59
SE	23.73	RJ	5.45
AM	23.20	BA	5.42
AP	19.43	MT	5.39
AL	16.53	RN	4.65
DF	14.78	SP	4.64
PE	13.39	MG	4.38
PB	12.19	PA	3.77
SC	9.17	PR	3.74
ES	9.09		



A partir da tabela acima, constata-se que o maior IGMV realizado foi no Estado do Acre e o menor no Paraná, para o cargo de Governador.

5.2.1 Análise de Correlação

A partir do painel - Correlação, é possível inferir:

- Em 2022, a maior correlação de spearman ocorreu no cargo de Governador, com 0,86.
- Para o cargo de Deputado Distrital, 0,66; Deputado Estadual, 0,67; Deputado Federal, 0,76; Senador, 0,80; e Presidente, 0,93.

A partir do gráfico de dispersão entre Votos e Despesas, aplicada a transformação de box-cox, é possível verificar uma relação positiva e linear. Para quantificar a força e a direção dessa associação, utilizamos a correlação de Spearman.

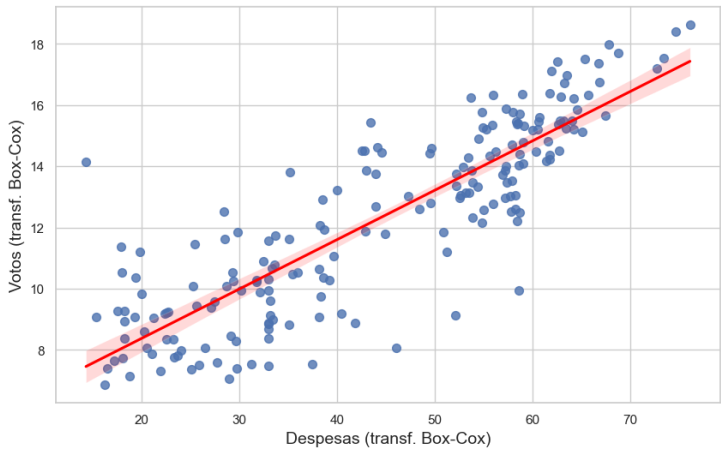


Figura 1:

O coeficiente de spearman é uma medida não-paramétrica que avalia a monotonicidade entre duas variáveis, sendo particularmente útil quando os dados não seguem uma distribuição normal. Os dados receberam a transformação de box-cox com o intuito de reduzir a assimetria, normalizar os dados e estabilizar a variância.

O coeficiente de spearman entre a QVV e o GDC para o cargo de governador nas eleições de 2022 foi de 0,86 e p-valor próximo de zero. Portanto, pode-se inferir que existe uma alta correlação positiva entre as despesas contraídas de campanha e a quantidade de votos nominais válidos. Essa forte associação sugere que, em geral, candidatos que gastam mais em suas campanhas relativos à seus concorrentes tendem a receber mais votos, indicando a influência significativa dos gastos de campanha no resultado eleitoral.

5.2.2 Regressão Ridge

Em anexo segue um estudo mais detalhado acerca da distribuição dos dados estudados. Ficou evidenciada a alta assimetria dos dados e a solução do problema da heteroscedasticidade, como pressupostos da modelagem paramétrica.

O objetivo desta modelagem é explorar a dependência da performance do candidato nas eleições de 2022 para Governador (%VOTOS) a partir das seguintes variáveis preditoras: Gastos de campanha (%GASTO), idade, gênero, grau de instrução, estado civil, cor/raça, ocupação e reeleição.

Para suprir o efeito de Estados com tamanhos tão diferentes, foi utilizado o percentual de votos e o percentual de despesas pagas por cada candidato em sua determinada região.

Tabela 3: Tabela II - Métricas dos principais modelos

Modelo	**MAE**	**MSE**	**RMSE**	**R2**	**RMSLE**	**MAPE**	**TT (sec)**
Ridge Regression	0.8947	1.4593	1.1504	0.8096	0.3446	0.7283	0.1000
Bayesian Ridge	0.8792	1.4359	1.1427	0.7959	0.3421	0.7776	0.1020
Linear Regression	0.9008	1.4707	1.1541	0.7909	0.3489	0.7396	0.1350
Huber Regressor	0.9041	1.5152	1.1788	0.7837	0.3524	0.7745	0.1180
Elastic Net	0.9843	1.5523	1.2055	0.7765	0.3783	0.8478	0.1070

A equação ajustada segue abaixo:

$$
\begin{aligned}
PERC_VOTOST = & -1.34 - 0.00 \times \text{NR_IDADE_DATA_POSSE} \\
& - 0.11 \times \text{CD_GENERO} + 0.62 \times \text{CD_GRAU_INSTRUCAO} \\
& + 0.06 \times \text{CD_ESTADO_CIVIL} + 0.05 \times \text{CD_COR_RACA} \\
& - 0.73 \times \text{CD_OCUPACAO} + 0.44 \times \text{ST_REELEICAO} \\
& + 0.27 \times \text{PERC_GASTOT}
\end{aligned} \tag{1}
$$

Conforme se observa pelo gráfico abaixo, a variável mais importante na explicação do modelo foi o %GASTOT pelo candidato. Em segundo lugar, é a situação do candidato, caso ele esteja se reelegendo (incumbente) ou não (adversário).

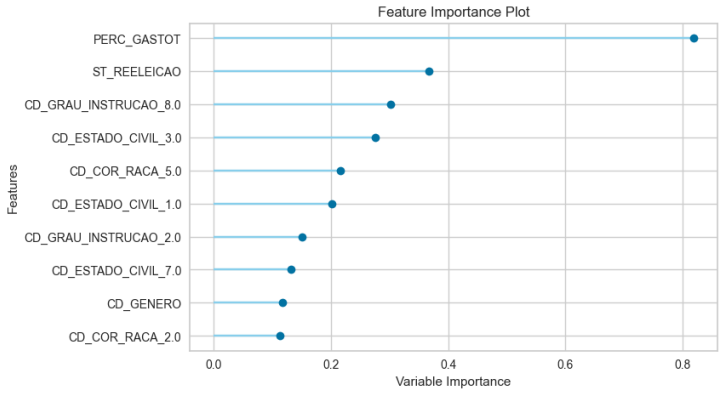


Figura 2:

Segue abaixo o gráfico dos resíduos e sua respectiva distribuição:

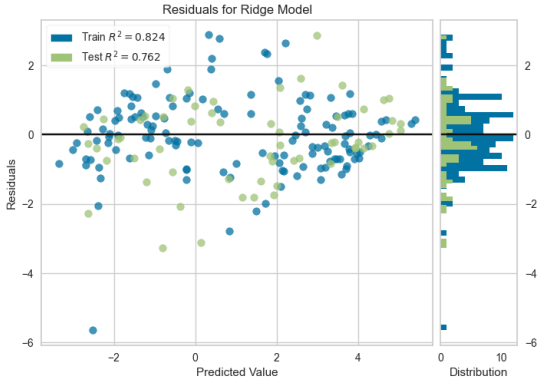


Figura 3: Gráfico 5

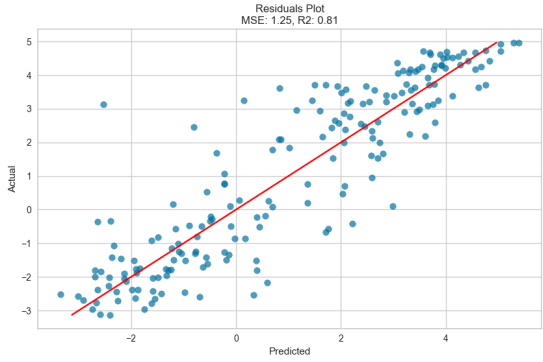


Figura 4: Gráfico 2

5.2.3 Impacto da transformação nos dados

A partir da análise dos histogramas abaixo, é possível verificar uma alta assimetria à direita nas variáveis de estudo: QVV e GCP.

A transformação de dados estabilizou o problema da heteroscedasticidade (resultado mostrado em seção posterior). Sendo assim, é interessante a continuidade dessas variáveis para a análise de correlação e modelagem do fenômeno.

Apesar dos esforços em normalizar os dados, devido a essa alta assimetria, os dados transformados ainda carecem de normalidade, conforme resultados do gráfico e testes de normalidade de shapiro.

Segue abaixo os histogramas das variáveis de estudo e o resultado dos testes:

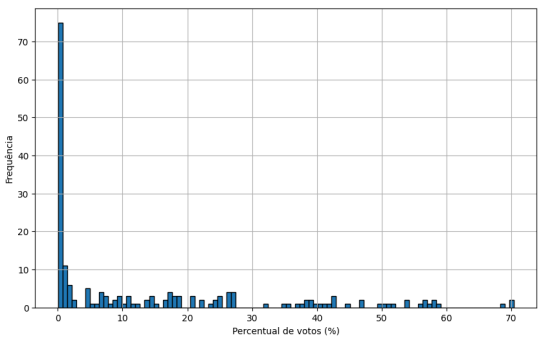


Figura 5: Histograma %VOTOS
Teste Shapiro-Wilk:
Estatística=0.7720, p-valor=0.0000

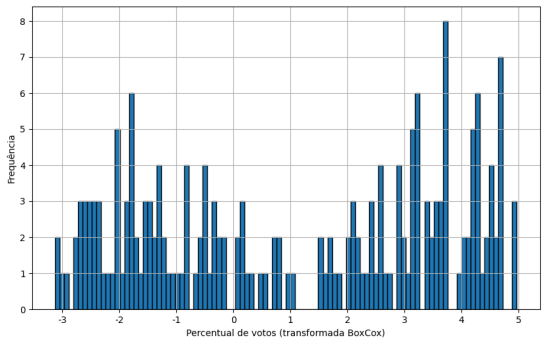


Figura 6: Histograma %VOTOS (trans. box-cox)
Teste Shapiro-Wilk:
Estatística=0.9065, p-valor=0.0000

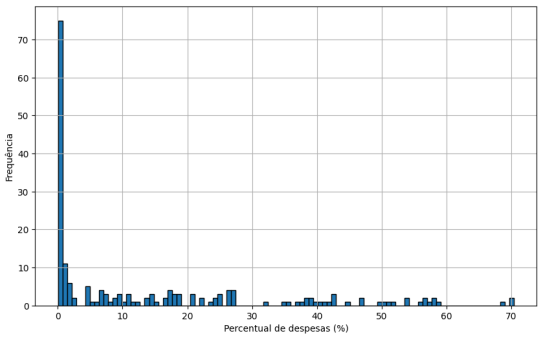


Figura 7: Histograma %GASTO
Teste Shapiro-Wilk:
Estatística=0.8325, p-valor=0.0000

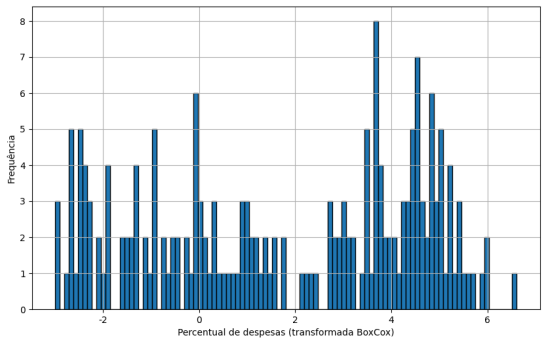


Figura 8: Histograma %GASTO (trans. box-cox)
Teste Shapiro-Wilk:
Estatística=0.9224, p-valor=0.0000

A princípio, foi avaliado o impacto da transformação Box-Cox na heteroscedasticidade no conjunto de dados. Um dos problemas comuns encontrados na análise de regressão é a heteroscedasticidade nos resíduos. Isso ocorre quando a variância dos resíduos não é constante em relação aos valores previstos pelo modelo. Em outras palavras, os erros de previsão têm uma variabilidade que muda ao longo do intervalo dos valores previstos. Esse fenômeno pode ser visualizado como um padrão crescente ou decrescente nos gráficos de resíduos em relação aos valores previstos.

O teste de Breusch-Pagan é uma técnica estatística comumente utilizada para detectar a presença de heteroscedasticidade nos resíduos de um modelo de regressão. Ele avalia se a variância dos resíduos é constante em relação aos preditores no modelo. O teste produz estatísticas, como a LM Statistic e a F-Statistic, juntamente com os valores p associados, que indicam a presença ou ausência de heteroscedasticidade.

Um dos propósitos da transformação Box-Cox é reduzir a heteroscedasticidade do conjunto de dados. A transformação de Box-Cox é uma transformação paramétrica que busca estabilizar a variância

dos resíduos, tornando-os mais homocedásticos.

Segue abaixo os testes de heteroscedasticidade e a dispersão dos resíduos.

Tabela 4: Tabela II - Testes de heteroscedasticidade

Medida	**Antes da transformação**	**Depois da transformação box-cox**
LM Statistic	48.9541	2.5779
LM-Teste p-value	0.0000	0.1084
F-Statistic	65.0230	2.5858
F-Teste p-value	0.0000	0.1095

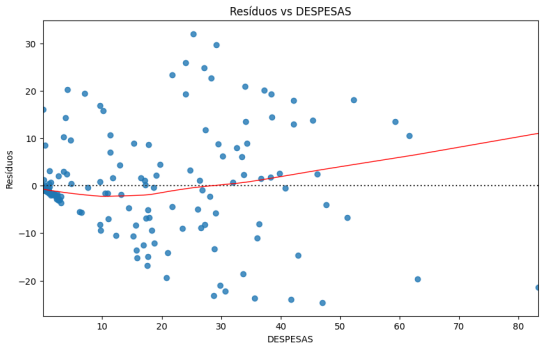


Figura 9: Histograma %GASTO
Teste Shapiro-Wilk:
Estatística=0.8325, p-valor=0.0000

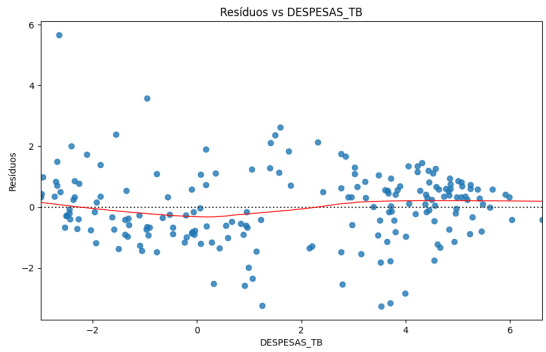


Figura 10: Histograma %GASTO (trans. box-cox)
Teste Shapiro-Wilk:
Estatística=0.9224, p-valor=0.0000

6 Considerações Finais

A partir deste estudo, é possível verificar que o trabalho se destaca em três importantes fundamentos, os diferencias do trabalho:

- Foi criado um indicador de gasto médio por voto a fim de contribuir para comparação de gastos de campanha por eleição, estados, cargos e outros;
- a criação de um painel de inteligência de negócios que permita aos leitores poderem tirar suas próprias conclusões sobre o fenômeno, além de criarem seus próprios insights;
- por fim, foi constadado que a maioria dos estudos se limitam a uma região, ou a uma eleição quando se fala em relação de gastos e performance eleitoral. Como o trabalho utiliza p percentual de votos e o percentual de gastos para a modelagem de regressão, é possível aferir modelos contendo os candidatos diversos em locais diversos sem sofrer com a problemática de utilizar valores absolutos para fatores diferentes, como cargos, Estados e afins;

Este estudo é importante no sentido de revelar os verdadeiros impactantes no processo de escolha eleitoral dos votantes. No Brasil, onde se predomina um eleitorado clientelista, é importante que a Justiça Eleitoral intervenha com regulamentos que visem dirimir as diferenças financeiras entre candidatos.

O aporte financeiro tem criado uma eleição, cada vez mais, baseada em recursos financeiros. Isto não quer dizer que outros recursos de campanha, como planos de governo, promessas de campanha, debates políticos, não tenham impactado na eleição, porém, o fator dinheiro é o principal componente dessa engrenagem.

A performance dos candidatos nas eleições no Brasil, principalmente 2018, 2020 e 2022, tiveram uma alta dependência do aporte financeiro. O volume de gastos eleitorais impactou fortemente e positivamente nas eleições para Governador em 2022.

Outro fator importante é a situação do candidato atual. Os imcumbentes possuem um desempenho melhor do que os adversários caso seja mantido os mesmo valores para as outras variáveis.

Essa pesquisa também busca criar um indicador que permita realizar comparações de preço de campanha em diferentes cargos, estados/municípios e eleições. Assim, foi identificado que o maior IGMV foi para Deputado Distrital, nas eleições de 2022.

E ainda, o estudo procurar encontrar padrões para os gastos eleitorais e para as candidaturas, permitindo verificar pelo painel de inteligência de negócio que a moda para nível de escolaridade nas eleições municipais é Nível Médio e nas eleições gerais é nivel superior.

Este estudo apenas representa uma pequena análise em um complexo sistema político na República Brasileira. Em busca de uma eleição mais igualitária e simétrica, o limite de gastos tem sido um ótimo aliado, porém existem sinais claros de que tem muito ainda a se fazer.

Como trabalhos futuros, é possível analisar cenários de candidatos a partir deste modelo, tais como: Quanto um candidato precisou ter gasto a mais para poder ultrapassar o seu adversário?

Referências

[1] CURTIS J. SITOMER. *Jesse Unruh, a devotee of politics and power*. 1984. URL: https://www.csmonitor.com/1987/0813/dcurt13.html.

[2] Tribunal Superior Eleitoral. *SIGTSE*. 2022. URL: https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-prestacao-contas/pain%C3%A9is-de-presta%C3%A7%C3%A3o-de-contas?session=110132616157967.

[3] *Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997*. 30 de set. de 1997. URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9504.htm (acesso em 02/07/2024).

[4] Tribunal Superior Eleitoral. *Prestacao de Contas*. 2022. URL: https://www.tse.jus.br/eleicoes/historia/processo-eleitoral-brasileiro/contas-eleitorais/prestacao-de-contas-eleitorais.

[5] BRUNO WILHELM SPECK WAGNER PRALON MANCUSO. "Financiamento de campanhas e prestação de contas". Em: *cadernos adenauer xv (2014) nº1* 1.1 (2014), pp. 135–150. ISSN: 2763-9681. URL: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34659984/2014_MANCUSO_SPECK_Financiamento_de_campanhas_e_prestacao_de_contas-libre.pdf?1410155714=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DWagner_Pralon_Mancuso_Bruno_Wilhelm_Spec.pdf&Expires=1719977999&Signature=X9DcCK7eovoK4sIXtzwc2SfK3j8eT8BOPx0H~68nDyOrxwCZUJs
kBcFJfR7IZ2DSsly-feCnKLmi2XKsWufdkk5UlpB~sPnHuC629VxQA60I4oC7BjPRpHIwsfPfQYPdnUWv
7~jgaqIDC-YzYnDQHwkym26KYlMpCtDeLH93BUE0Px9KZ6BPMXGudj~UDlfnHuZgZczNGYemEQAs
8FTBrbmC-W6wmtwjwGw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

[6] Tribunal Superior Eleitoral. *TSE-Glossario*. 2022. URL: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/glossario/glossario-eleitoral.

[7] J. G. Heiler, J. P. S. L. Viana e R. D. dos Santos. "O custo da política subnacional: a forma como o dinheiro é gasto importa? Relação entre receita, despesas e sucesso eleitoral". Em: *Opinião Pública* 22.1 (2016), pp. 56–92. URL: https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/4099.

[8] L. E. de Carvalho Jr M. H. G. de Oliveira E. M. Nascimento. "DINHEIRO NA CAMPANHA ELEITORAL: Uma análise das relações entre os gastos de campanha e o desempenho eleitoral dos candidatos aos cargos legislativos do estado de Minas Gerais no ano de 2018". Em: *https://congressousp.fipecafi.or* 71.1 (2020). URL: https://congressousp.fipecafi.org/anais/22UspInternational/ArtigosDownload/3733.pdf.

[9] É. H. P. de Oliveira. "Os determinantes da eleição para o legislativo cearense: um estudo a partir da votação dos candidatos a deputado estadual em 2010". Tese de dout. Universidade Federal do Ceará, 2014. URL: http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/15135.

[10] F. Borba e E. U. Cervi. "Relação entre propaganda, dinheiro e avaliação de governo no desempenho de candidatos em eleições majoritárias no Brasil". Em: *Opinião Pública* 23.3 (2017), pp. 754–785. URL: https://doi.org/10.1590/1807-01912017233754.

[11] M. V. T. Arruda et al. "O preço do poder: financiamento de campanha e voto no Brasil". Em: *Revista Política Hoje* 25.2 (2016). URL: https://periodicos.ufpe.br/revistas/politicahoje/article/view/3862.

[12] R. Arraes, O. Amorim Neto e A. Simonassi. "Despesas de Campanha e Sucesso Eleitoral nos Pleitos Legislativos Brasileiros". Em: *Dados* 60.4 (2017), pp. 1059–1093. URL: https://doi.org/10.1590/001152582017142.

[13] A. F. de Araújo Jr e T. S. Pires. "A vantagem do incumbente nas eleições municipais e estaduais brasileiras: Um estudo de 2000 a 2018". Em: *Revista Do Serviço Público* 71.1 (2020). URL: https://doi.org/10.21874/rsp.v71i1.3992.

[14] E. U. Cervi. "Financiamento de campanhas e desempenho eleitoral no Brasil: análise das contribuições de pessoas físicas, jurídicas e partidos políticos nas eleições de 2008 nas capitais de Estado". Em: *Revista Brasileira De Ciência Política* 4.1 (2012), pp. 135–167. URL: https://periodicos.unb.br/index.php/rbcp/article/view/1712.

[15] R. G. dos S. Pardo. *Financiamento dos partidos e campanhas eleitorais*. Escola Judiciária Eleitoral. 2013. URL: https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-eje-n.-4-ano-3/financiamento-dos-partidos-e-campanhas-eleitorais.

[16] L. N. Oliveira. "Financiamento de campanha em perspectiva comparada - uma análise empírica sobre corrupção e financiamento de campanha". Tese de dout. Universidade Federal de Campina Grande, 2019. URL: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/12490.

[17] B. F. da Silva e R. D. Gonçalves. "Pesquisas eleitorais afetam receitas de campanha: a correlação entre expectativa de vitória e financiamento de campanha em disputas ao Senado". Em: *Revista de Sociologia e Política* 27.71 (2019). URL: https://doi.org/10.1590/1678-987319277105.

[18] D. Samuels. "Does Money Matter? Credible Commitments and Campaign Finance in New Democracies: Theory and Evidence from Brazil". Em: *Comparative Politics* 34.1 (2001), p. 23. URL: https://doi.org/10.2307/422413.

[19] D. W. Gingerich. "Dividing the Dirty Dollar: The Allocation and Impact of Illicit Campaign Funds in a Gubernatorial Contest in Brazil". Em: *SSRN Electronic Journal* (2010). URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.1654429.

[20] Myungsoon Shin et al. "Money Matters in Party-Centered Politics: Campaign Spending in Korean Congressional Elections". Em: *Electoral Studies* 24.1 (mar. de 2005), pp. 85–101. DOI: 10.1016/j.electstud.2004.03.003. URL: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2004.03.003.

[21] Leonard Wantchekon. "Clientelism and Voting Behavior: Evidence from a Field Experiment in Benin". Em: *World Politics* 55 (2003), pp. 399–422. DOI: 10.1353/wp.2003.0018.

[22] Eric Avis et al. "Money and Politics: The Effects of Campaign Spending Limits on Political Entry and Competition". Em: *American Economic Journal: Applied Economics* 14.4 (out. de 2022), pp. 167–199. DOI: 10.1257/app.20200296.

[23] Thomas Stratmann. "Some Talk: Money in Politics. A (Partial) Review of the Literature". Em: *Public Choice* 124.1–2 (jul. de 2005), pp. 135–156. DOI: 10.1007/s11127-005-4750-3.

[24] Thomas Stratmann. "Can Special Interests Buy Congressional Votes? Evidence from Financial Services Legislation". Em: *The Journal of Law and Economics* 45.2 (out. de 2002), pp. 345–373. DOI: 10.1086/340091. URL: https://doi.org/10.1086/340091.

[25] Mitchell Kilborn e Arjun Vishwanath. *Replication Data for: Public Money Talks Too: How Public Campaign Financing Degrades Representation*. Harvard Dataverse. 2021. DOI: 10.7910/DVN/HAKD7W. URL: https://doi.org/10.7910/DVN/HAKD7W.

[26] Gary C. Jacobson. "The Effects of Campaign Spending in House Elections: New Evidence for Old Arguments". Em: *American Journal of Political Science* 34.2 (mai. de 1990), p. 334. DOI: 10.2307/2111450. URL: https://doi.org/10.2307/2111450.

[27] S. Siegel e N. J. Castellan. *Estatística não-Paramétrica Para Ciências do Comportamento*. 2ª ed. Artmed, 2017.

[28] Trevor Hastie, Robert Tibshirani e Jerome Friedman. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2ª ed. Springer, 2009. ISBN: 978-0387848570.

[29] IBGE. *IBGE*. 2022. URL: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-etaria.html#:~:text=A%20idade%20mediana%20divide%20uma,refletindo%20o%20envelhecimento%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o..